

14 Reálné kvadratické formy a kvadratické útvary

Cíle cvičení:

- Procvičit počítání signatury reálných kvadratických forem.
- Naučit se pro danou reálnou bilineární formu f najít její f -ortogonální bázi, která je zároveň ortonormální bázi vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu.
- Naučit se geometricky analyzovat kvadratické útvary.

Řešené příklady:

Úloha 14.1. Uvažujme kvadratickou formu na $\mathbb{R}^2$ zadanou vztahem

$$g_2((x_1, x_2)^T) = x_1^2 - 6x_1x_2 + 2x_2^2.$$

Určete signaturu symetrické bilineární formy, která kvadratickou formu g vytváří. Určete, pro které vektory je hodnota kvadratické formy nulová, kladná, záporná. *Návod:* Nejprve určete, kde je forma nulová, a tím rozdělte $\mathbb{R}^2$ na oblasti.

Úloha 14.2. Najděte g -ortogonální bázi B reálné symetrické bilineární formy g tak, aby B byla zároveň ortonormální vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu. Přitom

$$(a) \quad [g]_{K_2} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad [g]_{K_3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Úloha 14.3. Pro kvadratickou formu z předchozí úlohy s maticí

$$[g_2]_{K_2} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

určete útvar popsáný rovnicí $g_2(\mathbf{v}) = 1$.

Úloha 14.4. Popište rovinný útvar s rovnicí

$$2x_1^2 - 4x_1x_2 + 5x_2^2 + 2x_1 + x_2 - 5 = 0$$

v prostoru $\mathbb{R}^2$ se standardním skalárním součinem.

Návod:

- (1) Rozdělte rovnici na kvadratickou formu, lineární formu a absolutní člen.
- (2) Vyjádřete vše vůči vhodné bázi (získané v předchozích příkladech).
- (3) Upravte tvar na známou rovnici kuželosečky.
- (4) Popište tvar vzhledem ke kanonickým souřadnicím.

Úloha 14.5. Najděte všechna reálná řešení

- (a) rovnice $2x_1^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2^2 + 5x_3^2 = 0$,
- (b) nerovnice $2x_1^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2^2 + 5x_3^2 < 0$.

Další základní příklady k počítání:

Úloha 14.6. Necht h je symetrická bilineární forma na reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^3$ s maticí

$$[h]_B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

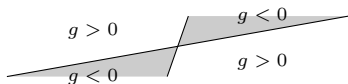
vzhledem k nějaké bázi B . Rozhodněte, zda je h skalární součin na $\mathbb{R}^3$.

Úloha 14.7. Najděte g -ortogonální bázi reálné symetrické bilineární formy g na vektorovém prostoru $\mathbb{R}^3$, která je ortonormální vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu, jestliže

$$[g]_{K_3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Výsledky:

14.1. signatura $(0, 1, 1)$, forma je záporná na výseči roviny mezi vektory $(\sqrt{7} + 3, 1)^T$ a $(-\sqrt{7} + 3, 1)^T$ (v tomto pořadí proti směru ručiček) a na výseči opačné, na zbývajících dvou výsečích je kladná; nulová je na přímkách generovaných oněmi vektory



14.2. (a) $(\frac{1}{\sqrt{5}}(-1, 2)^T, \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 1)^T)$ (b) $(\frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0)^T, \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, -1, 2)^T, \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T)$

14.3. elipsa se středem v počátku, s hlavní poloosou $\frac{1}{\sqrt{5}}(2, 1)^T$ a s vedlejší poloosou $\frac{1}{\sqrt{30}}(-1, 2)^T$

14.4. elipsa se středem $(-1, -\frac{1}{2})^T$ s délkami poloos $\frac{5}{2\sqrt{6}}$ a $\frac{5}{2}$ ve směrech $(-1, 2)^T$ a $(2, 1)^T$

14.5. (a) pouze $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ (b) nemá řešení

14.6. Ano, h je skalární součin.

14.7. Například $B = (\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)^T, \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T, \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T)$. V tomto případě je

$$[g]_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$